

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikují s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)**FYZ-08** Objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)**Učivo:** termodynamika – vnitřní energie a její změna, teplo; měrná tepelná kapacita; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Cíl hodiny: Žák doma změří ohřev vody v konvici a chladnutí vody v různých nádobách, vypočítá teplo, energii, účinnost a výkon ztrát (FYZ-09), vysvětlí rozdíly mezi nádobami způsoby přenosu vnitřní energie a stavbou látek (FYZ-08), pracuje s funkčními vztahy (Newtonův zákon, poměr povrchu a objemu, MAT-32) a porovná svá data s ostatními ve sdílené tabulce.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (kamera na pokus, sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na výklad a náčrt grafů, sdílená Google tabulka dílny (listy Konvice a Chladnutí, připravený graf $t(\tau)$), doma: rychlovarná konvice (příkon ze štítku), kuchyňská váha, kuchyňský digitální teploměr, 2–4 nádoby (keramický hrnek, plechový hrnek nebo sklenice, termoska, víčko nebo talířek), stopky v mobilu, Python v Google Colab nebo tabulka na linearizaci chladnutí (navazuje na H31), pracovní list a Must know H32 jako PDF; karta P10 Rychlovarná konvice – účinnost a cena, karty K10 a K11 na rozšíření

Typ hodiny: online experiment · 45 minut

Návaznost: navazuje na H26 Radioaktivita a ochrana; připravuje H33 Náboj a elektrické pole; Navazuje na teplo a kalorimetrii (H7, H8) a na tepelné ztráty (H30).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Minimum teorie v E...	10' Měření I: ohřev v konvici	12' Měření II: chladnutí v nádobách	8' Společné zpracování dat	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod, kontrola pomůcek a bezpečnost	- Anketa: „Co máš připraveno?“ (konvice, váha, teploměr, termoska) a tip: „Ve které nádobě vydrží voda nejdéle teplá a kolikrát déle než v hrnku?“ – odpovědi do chatu. - Navázání: teplo a kalorimetrická rovnice z H07, přenos vnitřní energie z H08, tepelné ztráty $P = US\Delta t$ z H30, regrese a linearizace z H31. - Bezpečnost: horká voda a pára, konvici nepřenášet zapnutou, teploměr až po vypnutí; učitel ukáže na kameře, jak upevnit teploměr.	- Odkaz na sdílenou tabulku poslat do chatu. - Kdo nemá teploměr nebo konvici, počítá s daty spolužáků a z úloh 9 a 17 – ať se neodpojí.		
5–12 7 min	Minimum teorie v Excalidraw a plán měření	$Q = cm\Delta t$, $E = P\tau$, η; výkon ztrát P_z z poklesu teploty; vzorový příklad z Must know (hrnek × termoska). - Náčrt nádoby a čtyř cest tepla (vedení, proudění, záření, vypařování) – tabulka z Must know; proč má voda velkou c (vodíkové vazby). - Co zapsat do sdílené tabulky: hmotnost vody, příkon, počáteční teplota, teplota vzduchu, druh nádoby, víčko ano/ne, časy a teploty.	- Stejně podmínky: 0,30 kg vody do každé nádoby, start ve stejnou chvíli. - Hmotnost vážit s tárou, ne odhadovat.		
12–22 10 min	Měření I: ohřev v konvici	- Každý doma: zváží asi 1 kg vody, změří t_0, opíše příkon, zapne konvici a stopne čas do vypnutí; hodnoty zapíše do listu Konvice. - Během ohřevu úlohy 1–3 ve sdíleném dokumentu; hned po měření výpočet účinnosti jako v úloze 3. - Horkou vodu z konvice rovnou použijeme na měření II.	- Čas měřit od zapnutí do automatického vypnutí; víko zavřené. - Hlídat, kdo zapisuje hodnoty s jednotkami (W, s, g).		

22–34 12 min	Měření II: chladnutí v nádobách	- Nalít po 0,30 kg horké vody do všech nádob (vážením), změřit teplotu a pak každé 2 minuty teplotu v každé nádobě; zapisovat do listu Chladnutí (měření poběží ještě po lekci do 30 minut). - Mezi odečty podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu: úlohy 4–6 a vysvětlení, proč se nádoby liší (FYZ-08: kov vede díky volným elektronům, vzduch a vakuum izolují, víčko brání vypařování). - Učitel na kameře ukazuje vlastní měření a sleduje, jak se plní sdílený graf.	- Před odečtem zamíchat, teploměr uprostřed vody. - Termosku zavírat hned po nalití a otevírat jen na odečet.
34–42 8 min	Společné zpracování dat	- Sdílená obrazovka: graf $t(\tau)$ všech nádob ze sdílené tabulky; výkony ztrát na úseku prvních 10 minut a pořadí izolace (jako úloha 9); srovnání s tipem z úvodní ankety. - Diskuse: víčko a vypařování (úloha 10), proč chladne poloviční hrnek rychleji (úloha 14), proč nelze srovnávat měření s jinou počáteční teplotou (úloha 15). 4. ročník: linearizace $\ln(t - t_{ok})$ a konstanta k v Colabu (úloha 17).	- Upozornit na odlehlé hodnoty ve sdílené tabulce – chyba zápisu, nebo jiné podmínky? - Porovnat účinnosti konvic celé skupiny (průměr, rozptyl).
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Tři věty: teplo počítáme z $Q = cm\Delta t$; ztráty rostou s rozdílem teplot a plochou; izolace omezuje vedení, proudění, záření i vypařování. - Na rozšíření: projekt P10 (konvice – účinnost a cena), karta K10 (led a sníh) a K11 (rosný bod na hrnku). Příště H33 Náboj a elektrické pole.	- Zadat podklad (viz níže) s termínem do příští lekce. - Připomenout: dokončit měření chladnutí do 30 minut a vyfotit sestavu bez obličeje.

Diferenciace ve smíšené skupině

Primárně (oba ročníky): Oba ročníky společně (FYZ-09, FYZ-08, MAT-32): měření ohřevu a chladnutí, výpočet tepla, účinnosti a výkonu ztrát, vysvětlení rozdílů mezi nádobami; 3. ročník úlohy 1–16, jako výzva 18.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: v podskupině hlídá úplnost sdílené tabulky, linearizuje chladnutí a určí konstantu k (úloha 17), řeší termosku přes noc a energetickou bilanci konvice (18, 19) a optimální tvar nádoby (20); může navázat projektem P10.

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-09: protokol z domácího měření v portfoliu na Google Disku – fotka sestavy (bez obličeje), tabulka ohřevu v konvici (m, P, t_0, t, τ) s výpočtem Q, E a účinnosti, tabulka chladnutí aspoň ve dvou nádobách s grafem $t(\tau)$ a výkony ztrát na stejném teplotním úseku, pořadí nádob s vysvětlením pomocí způsobů přenosu a stavby látek (FYZ-08), srovnání se sdílenými daty skupiny a zdroje nejistot (hmotnost, odečet teploty, víčko).

Materiály k hodině

- Týden 16 – H32 Teplo doma – online dílna – pracovní list.pdf
- Týden 16 – H32 Teplo doma – online dílna – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.